

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

86) Um sistema de controle opera com um sensor eletromagnético não linear que converte uma intensidade de corrente i em força F . A função não linear que converte corrente (A) em força (N) é dada por $F(i) = 4i^3 - 6i^2 + 2i$. Precisando linearizar essa função no ponto nominal de corrente $i=1$, obtém-se para esse ponto de operação a função linear $FL(i) = A + Bi$.

Os valores de A e B , respectivamente, são

- a) 2 e 2
 - b) 4 e -2
 - c) -2 e 4
 - d) 2 e -2
 - e) -2 e 2
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

147) Um sistema de controle utiliza um sensor eletromagnético não linear que converte uma corrente elétrica i em força F . A função não linear, que converte corrente $[A]$ em força $[N]$, é

$$F(i) = 5i^2 - 18i$$

Deseja-se linearizar essa função no ponto nominal de corrente $i_0 = -4$, obtendo-se para este ponto de operação, a função linear

$$F_L(i) = K_1 i + K_2$$

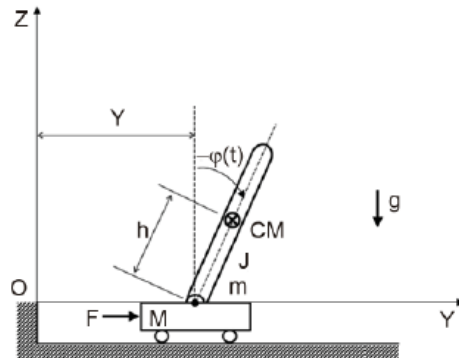
Os valores de K_1 e K_2 , respectivamente, são

- a) -58 e -80
 - b) -58 e 80
 - c) -35 e 120
 - d) -35 e 12
 - e) -78 e -160
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

166) Considere o sistema pêndulo invertido com excitação de base mostrado na Figura abaixo.



Desprezando a dissipação na junta de união da barra vertical com a base móvel (carrinho) e no movimento da base no terreno, o modelo matemático desse sistema é dado por

$$\begin{cases} (M + m)\ddot{Y} - m(h \cos \phi)\ddot{\phi} + m(h \sin \phi)\dot{\phi}^2 = F(t) \\ (J + mh^2)\ddot{\phi} - mg(h \sin \phi) - m(h \cos \phi)\ddot{Y} = 0 \end{cases}$$

Supondo a massa da base desprezível, seu modelo de estado para pequenos ângulos e baixas velocidades angulares é

$$\begin{bmatrix} \dot{Y} \\ \dot{\phi} \\ \dot{v} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{mgh^2}{J} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mgh}{J} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ \phi \\ v \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{(J+mh^2)}{mJ} \\ \frac{h}{J} \end{bmatrix} F$$

Se a força aplicada sobre a base incluir todos os termos não lineares do sistema, está sendo empregada a estratégia de

- controle PID não linear
- linearização por realimentação
- linearização para estabilização
- realimentação para estabilização
- observador não linear

Gabarito

Sistemas de Controle

Linearização e controle de sistemas não lineares

86) E

147) A

166) B